INTRODUCCIÓ A FLUTTER

IA 01 - Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils

FLUTTER

Resum

Instal·lació i configuració de Flutter, Android Studio i Visual Studio Code. Creació d'un emulador Android i execució de l'aplicació d'exemple.

Jan Tchamitchian
M08 DAM
S2AM

30 de setembre de 2026

© 2026 Salesians de Sarrià

Índex

1. Introducció 2
2. Instal·lació i configuració de Flutter 4
2.1. Comprovació de Flutter 4
2.2. Avisos que no afecten l'execució en Android 4
3. Configuració d'Android Studio 5
3.1. Components de l'Android SDK 5
4. Creació i configuració de l'emulador Android 7
5. Execució de l'aplicació amb Android Studio 8
6. Configuració i prova amb Visual Studio Code 10
7. Comprovacions finals 12
8. Recursos 14

1. Introducció

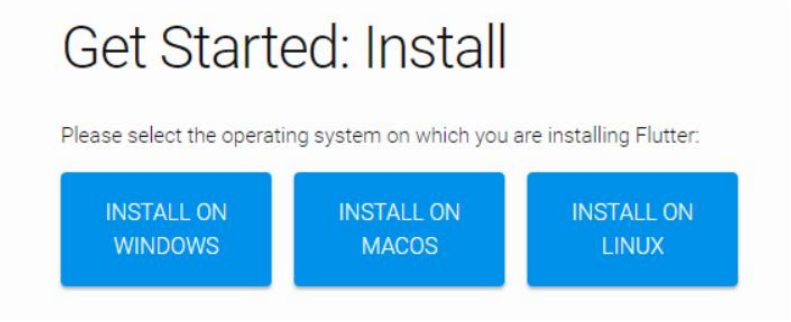
L'objectiu d'aquesta pràctica és preparar un entorn de desenvolupament per crear aplicacions mòbils amb Flutter. Es configuraran Flutter, Android Studio i Visual Studio Code, juntament amb les extensions i eines necessàries per treballar amb Dart i Flutter. Finalment, s'executarà l'aplicació d'exemple de Flutter en un emulador Android per comprovar que tot l'entorn funciona correctament.

La pràctica també permet familiaritzar-se amb Flutter Doctor, l'Android SDK, les imatges de sistema dels emuladors i la selecció de dispositius des dels diferents IDE. L'activitat demana instal·lar i configurar els entorns, executar una aplicació d'exemple en cada IDE i comprovar-ne el funcionament en dispositius o emuladors.

Activitats:

La nostra primera App en Flutter:

- Volem instal·lar els entorns de desenvoupament **Android Studio** i **Visual Studio Code** en el portàtil amb les extensions per treballar amb **Dart** i amb **Flutter**.
- Un cop instal·lats executarem una aplicació d'exemple en cada IDE i farem unes petites modificacions. Comprovarem que s'executen correctament en el mòbil i en els emuladors.
- Caldrà crear un **compte personal a GitHub**, on anirem pujant totes les App's del curs i la seva documentació.
- COMPTE !!!! En totes les activitats cal generar una **bona documentació**, explicant tots els passos que hem necessitat per aconseguir els nostres objectius i mostrant imatges d'exemple. **Es necessari gravar un/s vídeo/s que demostrin el correcte funcionament de les Apps**.



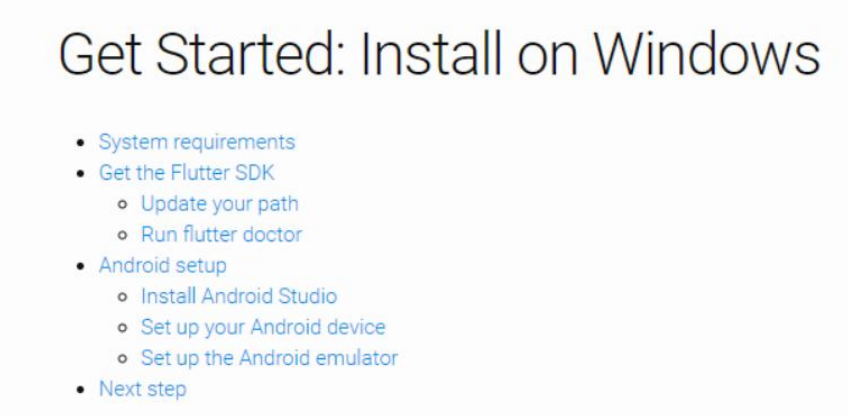


Figura 1. Enunciat de la pràctica i objectius generals de la primera aplicació amb Flutter.

2. Instal·lació i configuració de Flutter

2.1. Comprovació de Flutter

Un cop instal·lat Flutter i afegit al PATH del sistema, es comprova la configuració des d'una terminal de PowerShell. La instal·lació utilitzada correspon a Flutter 3.47.5, canal stable, amb Dart 3.13.4.

```
flutter doctor
```

En la primera comprovació, Flutter estava instal·lat correctament, però l'Android toolchain indicava que faltaven les cmdline-tools i no es podia determinar l'estat de les llicències d'Android. Per solucionar-ho es van instal·lar les Android SDK Command-line Tools des de l'SDK Manager d'Android Studio.

```
flutter doctor --android-licenses
```

Després d'instal·lar les eines de línia d'ordres, es van acceptar les llicències de l'Android SDK. La comprovació final va mostrar l'Android toolchain com a correcte.

2.2. Avisos que no afecten l'execució en Android

Flutter Doctor també pot mostrar avisos relacionats amb Chrome o amb Visual Studio. Aquests avisos no impedeixen desenvolupar per Android: Chrome només és necessari per al desenvolupament web i Visual Studio, diferent de Visual Studio Code, és necessari per compilar aplicacions Flutter natives per a Windows.

3. Configuració d'Android Studio

El primer IDE utilitzat és Android Studio. Segons l'activitat, cal disposar dels plugins de Flutter i Dart i configurar correctament l'Android SDK. En aquesta instal·lació, Flutter detecta l'SDK a C:\Users\jantc\AppData\Local\Android\sdk.

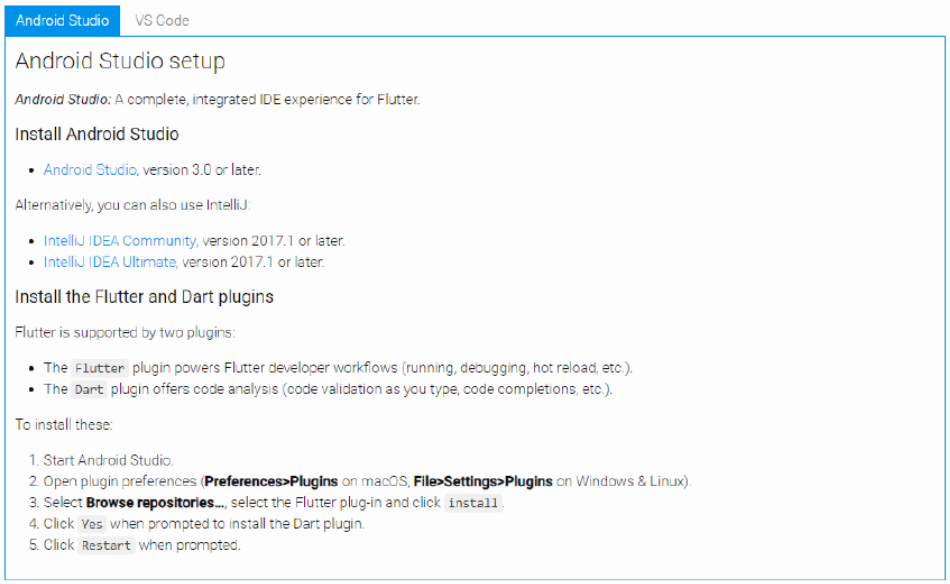
3.1. Components de l'Android SDK

Des de File > Settings > Languages & Frameworks > Android SDK > SDK Tools es comprova que estiguin instal·lats els components necessaris:

Android SDK Build-Tools
Android SDK Platform-Tools
Android SDK Command-line Tools
Android Emulator
NDK (Side by side), quan el projecte ho requereix

Durant la primera compilació, Gradle va requerir concretament l'NDK 28.2.13676358. Aquesta versió es va instal·lar des de NDK (Side by side) activant Show Package Details.

1er - Provem amb Android Studio Quail 2026.1.4:



Android Studio | VS Code

Android Studio setup

Android Studio: A complete, integrated IDE experience for Flutter.

Install Android Studio

- Android Studio, version 3.0 or later.

Alternatively, you can also use IntelliJ:

- IntelliJ IDEA Community, version 2017.1 or later.
- IntelliJ IDEA Ultimate, version 2017.1 or later.

Install the Flutter and Dart plugins

Flutter is supported by two plugins:

- The `Flutter` plugin powers Flutter developer workflows (running, debugging, hot reload, etc.).
- The `Dart` plugin offers code analysis (code validation as you type, code completions, etc.).

To install these:

1. Start Android Studio.
2. Open plugin preferences (**Preferences>Plugins** on macOS, **File>Settings>Plugins** on Windows & Linux).
3. Select **Browse repositories...**, select the Flutter plug-in and click `install`.
4. Click `Yes` when prompted to install the Dart plugin.
5. Click `Restart` when prompted.

Figura 2. Indicacions de l'activitat per configurar Android Studio i els plugins de Flutter i Dart.

4. Creació i configuració de l'emulador Android

Inicialment Flutter no detectava cap emulador Android. La comprovació mostrava únicament Windows i Edge com a dispositius disponibles:

```
flutter emulators
flutter devices
```

En executar flutter emulators, el resultat indicava "No emulators available". En intentar crear-ne un directament, Flutter va indicar que no hi havia cap imatge de sistema Android adequada instal·lada.

```
flutter emulators --create --name Pixel_Test
```

Per solucionar-ho es va instal·lar una Android System Image des de l'SDK Manager. Un cop disponible la imatge de sistema, es va crear l'AVD i es va iniciar l'emulador.

```
flutter emulators --launch Pixel_Test
```

Finalment, flutter devices va detectar correctament l'emulador com emulator-5554. L'entorn utilitzat apareix identificat com "sdk gphone16k x86 64", Android 17 (API 37).

A partir d'aquest moment, l'emulador ja es pot seleccionar com a dispositiu d'execució tant a Android Studio com a Visual Studio Code.

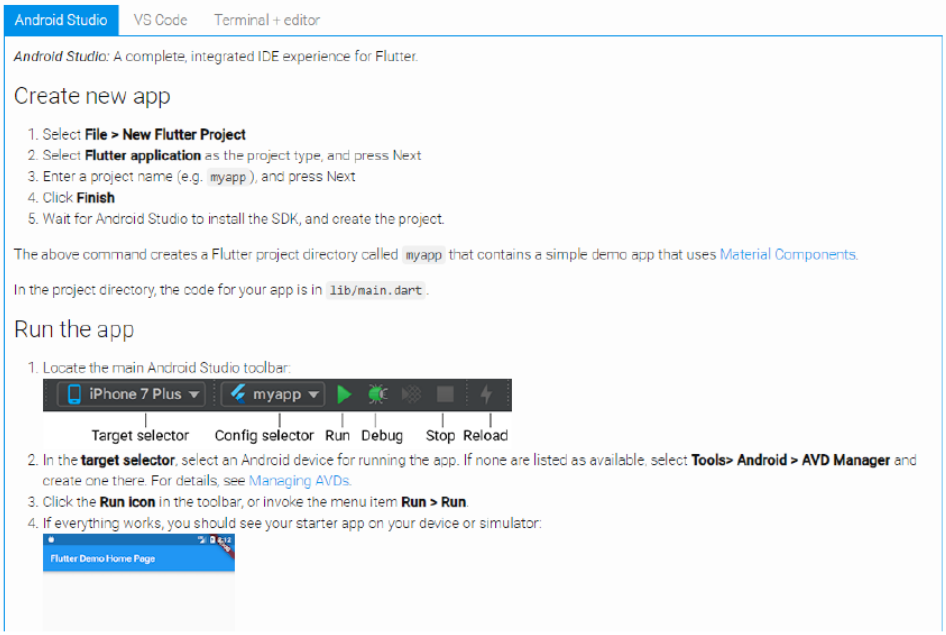
5. Execució de l'aplicació amb Android Studio

Amb l'emulador iniciat, es selecciona el dispositiu Android en lloc de Windows i s'executa lib/main.dart. Al principi, Android Studio intentava executar el projecte amb --device-id=windows, fet que provocava l'error "Unable to find suitable Visual Studio toolchain". El problema no era Flutter ni Android, sinó que s'havia seleccionat Windows com a dispositiu de destinació.

Després de seleccionar emulator-5554, Flutter va començar correctament la compilació per Android. En la primera compilació es va detectar la manca de l'NDK 28.2.13676358; un cop instal·lat aquest component, el projecte ja disposava de les eines necessàries per completar la compilació.

```
flutter clean
flutter pub get
flutter run -d emulator-5554
```

L'aplicació d'exemple de Flutter és el projecte inicial que mostra un comptador i un botó "+". Aquesta aplicació permet comprovar ràpidament que la compilació, el desplegament i la comunicació amb l'emulador funcionen correctament.



Recorda substituir Salesians Sarrià pel teu nom i cognoms i el curs escolar per 26-27

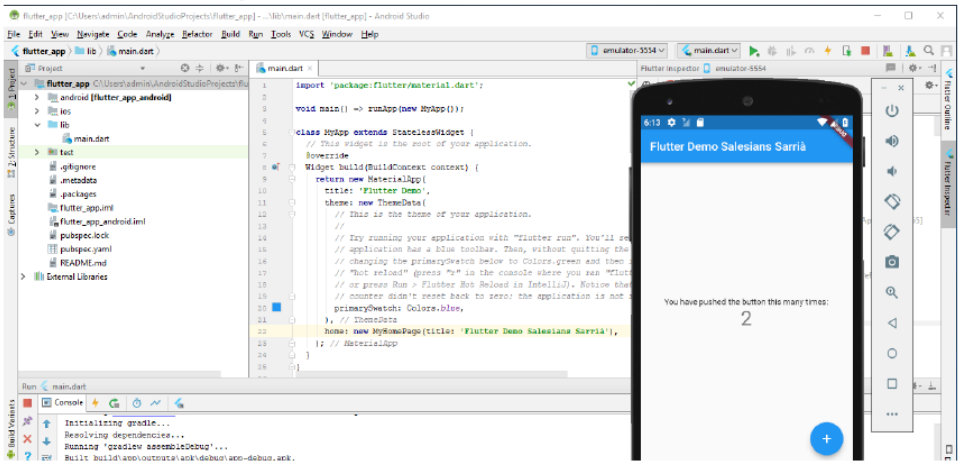


Figura 3. Exemple proporcionat a l'activitat de l'aplicació Flutter executada en un emulador.

6. Configuració i prova amb Visual Studio Code

El segon entorn de desenvolupament utilitzat és Visual Studio Code. S'instal·la l'extensió Flutter, que també permet treballar amb Dart. Des de la paleta d'ordres es pot executar Flutter: Run Flutter Doctor per validar la configuració.

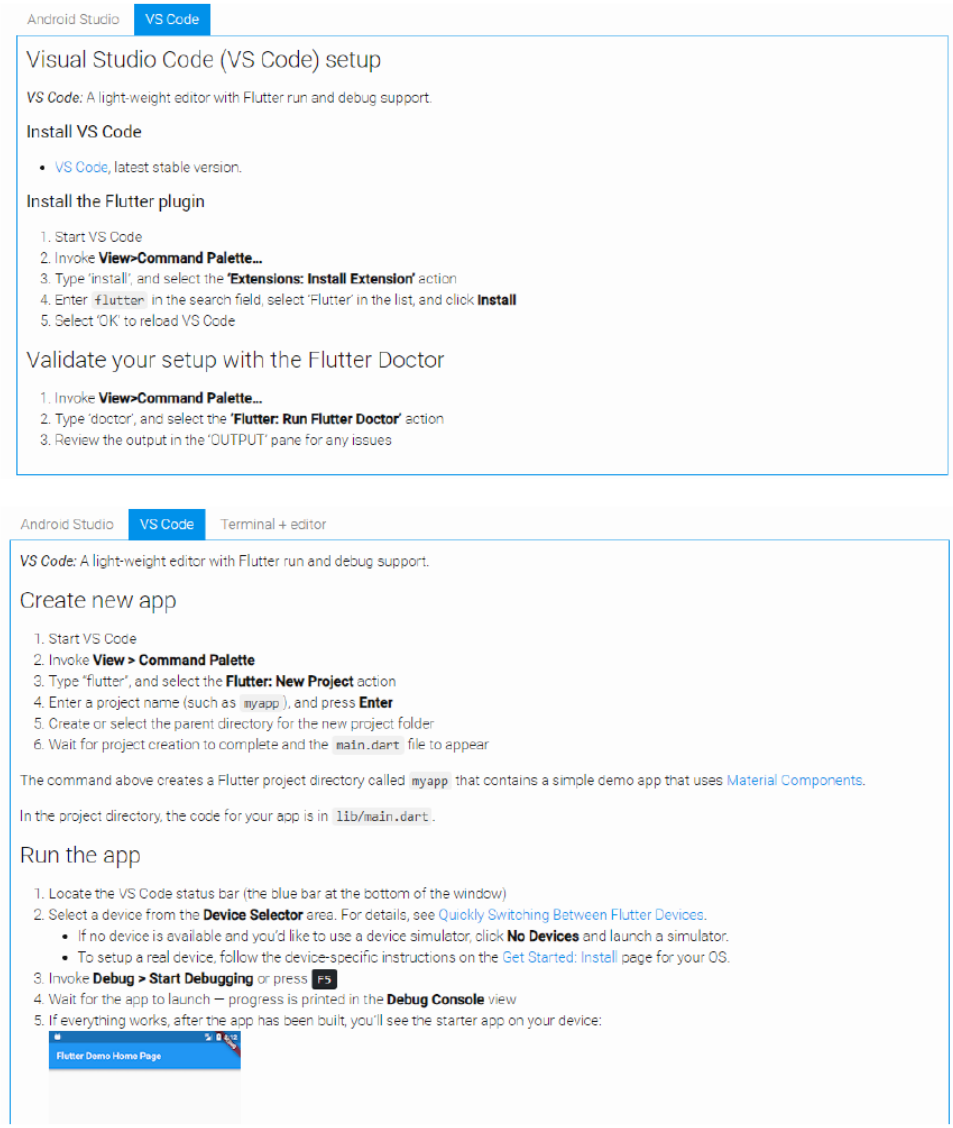
La comprovació realitzada des de Visual Studio Code va detectar correctament Flutter 3.47.5, Dart 3.13.4, l'Android SDK 36.0.0, les llicències d'Android i l'emulador Android. Els avisos de Chrome i Visual Studio no afecten l'execució de l'aplicació en Android.

```
Flutter: Select Device
```

A continuació se selecciona "sdk gphone16k x86 64" com a dispositiu. També es pot iniciar l'aplicació amb F5 o des de la terminal amb la comanda següent:

```
flutter run -d emulator-5554
```

2on - Provem amb Visual Studio Code:



Android Studio | VS Code

Visual Studio Code (VS Code) setup

VS Code: A light-weight editor with Flutter run and debug support.

Install VS Code

- VS Code, latest stable version.

Install the Flutter plugin

1. Start VS Code
2. Invoke **View>Command Palette...**
3. Type 'install', and select the **'Extensions: Install Extension'** action
4. Enter `flutter` in the search field, select 'Flutter' in the list, and click **Install**
5. Select 'OK' to reload VS Code

Validate your setup with the Flutter Doctor

1. Invoke **View>Command Palette...**
2. Type 'doctor', and select the **'Flutter: Run Flutter Doctor'** action
3. Review the output in the 'OUTPUT' pane for any issues

Android Studio | VS Code | Terminal + editor

VS Code: A light-weight editor with Flutter run and debug support.

Create new app

1. Start VS Code
2. Invoke **View > Command Palette**
3. Type "flutter", and select the **Flutter: New Project** action
4. Enter a project name (such as `myapp`), and press **Enter**
5. Create or select the parent directory for the new project folder
6. Wait for project creation to complete and the `main.dart` file to appear

The command above creates a Flutter project directory called `myapp` that contains a simple demo app that uses Material Components.

In the project directory, the code for your app is in `lib/main.dart`.

Run the app

1. Locate the VS Code status bar (the blue bar at the bottom of the window)
2. Select a device from the **Device Selector** area. For details, see Quickly Switching Between Flutter Devices.
   - If no device is available and you'd like to use a device simulator, click **No Devices** and launch a simulator.
   - To setup a real device, follow the device-specific instructions on the Get Started: Install page for your OS.
3. Invoke **Debug > Start Debugging** or press F5
4. Wait for the app to launch — progress is printed in the **Debug Console** view
5. If everything works, after the app has been built, you'll see the starter app on your device:

Figura 4. Indicacions de l'activitat per instal·lar Flutter a Visual Studio Code, validar l'entorn i executar l'aplicació.

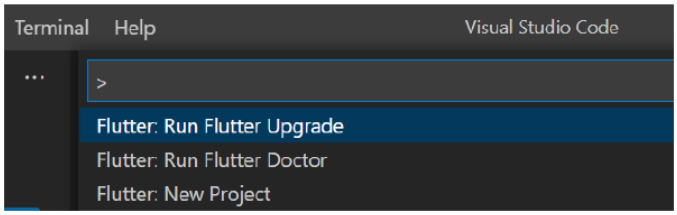
7. Comprovacions finals

La configuració final queda preparada per desenvolupar aplicacions Flutter per Android. Flutter Doctor reconeix correctament Flutter, Windows, l'Android toolchain, els dispositius connectats i els recursos de xarxa. També detecta l'emulador Android com a dispositiu mòbil disponible.

```
[√] Flutter
[√] Windows Version
[√] Android toolchain - develop for Android devices
[√] Connected device
[√] Network resources
```

Els dos avisos restants corresponen a Chrome i Visual Studio. No són necessaris per a l'objectiu d'aquesta pràctica, ja que l'aplicació s'executa sobre Android. Si en el futur es vol compilar per Windows o executar Flutter Web amb Chrome, caldrà completar també aquestes configuracions.

Si executem la instrucció de "Run Flutter Doctor" haurem d'obtenir una validació en totes les opcions de configuració del IDE:



En el cas de l'exemple – executat el 16/9/26 – , podeu veure que el Dart, el Flutter, el Visual Studio Code i en Android SDK estan actualitzats a la darrera versió. Cal anar amb **molt de compte amb el tema de les versions**, ja que aquests llenguatges de programació son encara relativament nous i es van realitzant actualitzacions de forma bastant constant. No és tan estable com el IDE i les versions del .NET del Visual Studio, però ens hi hem d'acostumar.

```
PS C:\Dev_Flutter\Prova_2627\prova2627> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, 3.47.4, on Microsoft Windows [Versi¢n 10.0.26200.9457], locale ca-ES)
[√] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009)
[√] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
[√] Chrome - develop for the web
[√] Visual Studio - develop Windows apps (Visual Studio Community 2022 17.10.1)
[√] Connected device (3 available)
[√] Network resources

• No issues found!
PS C:\Dev_Flutter\Prova_2627\prova2627>
```

Recorda substituir Salesians Sarrià pel teu nom i cognoms i el curs escolar per 26-27

Figura 5. Exemple de Flutter Doctor inclòs a l'activitat per verificar l'estat de l'entorn.

8. Recursos

Recursos indicats a l'activitat:

Flutter: flutter.io
Documentació de Flutter: flutter.io/docs/
Curs de Flutter indicat a l'enunciat (Udacity).

Aquesta documentació segueix l'objectiu de l'activitat IA 01: instal·lar els entorns de desenvolupament Android Studio i Visual Studio Code, treballar amb Dart i Flutter, executar l'aplicació d'exemple i comprovar-ne el funcionament mitjançant un emulador Android.